

一次函数与坐标轴面积 · 讲解

坐标绝对值 → 求交点与面积 → 面积反求参数 → 正半轴与角度

一、坐标、长度与面积里的绝对值

核心问题

点 $A(a,0)$ 在 x 轴上， OA 的长度等于多少？

先把题目拆开

已知条件	$A(a,0)$ 在 x 轴上
要求目标	线段 OA 的长度
关键词	长度——长度永远非负
容易忽略	a 可以是负数，但 OA 不能是负数

关键想法

坐标分量可正可负，但长度永远非负。所以要把坐标变成长度，必须加绝对值：
 $A(a,0)$ 时， $OA = |a|$ ； $B(0,b)$ 时， $OB = |b|$ 。

标准解法

第 1 步：看具体数值

若 $A(-3,0)$ ，坐标分量 $a = -3$ 。

$OA = |-3| = 3$ ，不是 -3 。

为什么：长度不可能为负数。 -3 到原点的距离是 3 。

第 2 步：推广到字母

$A(a,0)$ 的坐标分量是 a （可能是正、负或零）。

$OA = |a|$ 。

同理， $B(0,b)$ 时， $OB = |b|$ 。

第 3 步：面积公式

一次函数与坐标轴交于 $A(a, 0)$ 和 $B(0, b)$ ，则：

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} |a| \cdot |b|$$

为什么：面积 $= \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ ，底和高都是长度，必须非负。

例题： $y = 2x - 6$ 求三角形面积

x 轴交点：令 $y = 0$ ， $2x - 6 = 0$ ， $x = 3$ ， $A(3, 0)$ 。

y 轴交点：令 $x = 0$ ， $y = -6$ ， $B(0, -6)$ 。

$OA = |3| = 3$ ， $OB = |-6| = 6$ 。

$S = \frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$ 。

边讲边问

想一想 1

点 $A(0, -7)$ 在 y 轴上， OA 等于多少？写出计算过程。

想一想 2

为什么不能直接写 $S = \frac{1}{2}a \cdot b$, 而必须写 $S = \frac{1}{2}|a| \cdot |b|$?

易错提醒

易错点: $OA = a$ (错!)。当 $a = -3$ 时, 长度不可能等于 -3 。正确写法是 $OA = |a|$ 。

易错点: $S = \frac{1}{2}a \cdot b$ (错!)。坐标 a 或 b 为负时, 面积会算成负数。必须写 $S = \frac{1}{2}|a| \cdot |b|$ 。

一句话总结

坐标到长度, 必须加绝对值: $OA = |a|$, $OB = |b|$, $S = \frac{1}{2}|a| \cdot |b|$ 。

二、一次函数求坐标轴交点与面积

方法引入

一次函数 $y = kx + b$ 与坐标轴围成的三角形面积怎么算？只需要三步。

三步法：

- ① 令 $y = 0$ ，解出 x ，得到 x 轴交点 $A(a, 0)$
- ② 令 $x = 0$ ，代入得 y ，得到 y 轴交点 $B(0, b)$
- ③ 面积 $S = \frac{1}{2} \cdot |a| \cdot |b|$

例题: $y = \frac{1}{2}x - 2$

第 1 步: 求 x 轴交点

令 $y = 0$:

$$\frac{1}{2}x - 2 = 0$$

$$x = 4$$

所以 $A(4, 0)$ 。

为什么令 $y = 0$? x 轴上所有点的纵坐标都是 0, 直线与 x 轴的交点就是同时满足 $y = kx + b$ 和 $y = 0$ 的点。

第 2 步: 求 y 轴交点

令 $x = 0$:

$$y = -2$$

所以 $B(0, -2)$ 。

y 轴上所有点的横坐标都是 0, 直接把 $x = 0$ 代入函数即可。

第 3 步: 计算面积

线段长度:

$$OA = |4| = 4, \quad OB = |-2| = 2$$

面积:

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$$

为什么用 $|a|$ 而不是 a ? 因为 a 是坐标, 可正可负; 而线段长度一定非负。 $A(-4, 0)$ 到原点的距离也是 4。

练一练

练习 1: $y = \frac{1}{2}x + 2$

求坐标轴交点，并计算面积。

① 令 $y = 0$:

② 令 $x = 0$:

③ $OA =$ $OB =$ $S =$

练习 2: $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$

求坐标轴交点，并计算面积。

① 令 $y = 0$:

② 令 $x = 0$:

③ $OA =$ $OB =$ $S =$

练习 3: $2x + y = 2$

先化成 $y = kx + b$ 的形式，再求坐标轴交点和面积。

① 化为斜截式:

② 令 $y = 0$:

③ 令 $x = 0$:

④ $S =$

想一想

想一想 3

$A(-4, 0)$ 在 x 轴的负半轴上。 OA 等于 -4 还是 4 ? 为什么?

想一想 4

$y = \frac{1}{2}x + 2$ 和 $y = \frac{1}{2}x - 2$ 与坐标轴围成的面积相等吗? 为什么?

易错提醒

易错点: $OA \neq a$ 。 $A(a, 0)$ 的横坐标是 a , 但 OA 是距离, $OA = |a|$ 。当 $a = -4$ 时, $OA = 4$, 不是 -4 。

易错点: 面积公式 $S = \frac{1}{2}|a| \cdot |b|$, 不能写成 $S = \frac{1}{2}a \cdot b$ 。面积一定是正数。

一句话总结

令 $y = 0$ 找 A , 令 $x = 0$ 找 B , 面积 $= \frac{1}{2}|a||b|$ 。三步法, 走到底。

三、一次函数面积反求参数

例题

一次函数 $y = kx - 2$ 与坐标轴围成的面积为 5，求 k 。

核心流程：先求交点（含 k ）→ 写线段长度（含绝对值）→ 列面积方程 → 解绝对值方程 → 得 $\pm k$

第 1 步：求 y 轴交点（截距已知）

令 $x = 0$ ： $y = -2$ ， $B(0, -2)$ ， $OB = |-2| = 2$ 。

第 2 步：求 x 轴交点（含 k ）

令 $y = 0$ ：

$$kx - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{k}$$

$$A\left(\frac{2}{k}, 0\right), \text{ 所以 } OA = \left|\frac{2}{k}\right|。$$

A 的横坐标是 $\frac{2}{k}$ ，但 OA 是距离，必须加绝对值。不管 k 正负，距离都是非负的。

第 3 步：列面积方程

$$S = \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{2}{k}\right| \cdot 2 = 5$$

$$\left|\frac{2}{k}\right| = 5$$

第 4 步：解绝对值方程

$$\frac{|2|}{|k|} = 5 \Rightarrow |k| = \frac{2}{5}$$

$$k = \frac{2}{5} \quad \text{或} \quad k = -\frac{2}{5}$$

练一练（基础）

练习 1: $y = kx - 2$, 面积 $S = 4$

① $B(0, \underline{\quad})$, $OB =$

② $A(\underline{\quad}, 0)$, $OA =$

③ 列面积方程:

④ 解得 $k =$

练习 2: $y = kx + 3$, 面积 $S = 6$

① $B(0, \underline{\quad})$, $OB =$

② 令 $y = 0$, $kx + 3 = 0 \Rightarrow x =$

③ $A(\underline{\quad}, 0)$, $OA =$

④ 列面积方程并求解:

⑤ $k =$

变式关键观察： k 在斜率位置 $\rightarrow$ x 轴交点含 k ； k 在截距位置 $\rightarrow$ y 轴交点含 k 。先找到不含参数的那个交点，再列面积方程。

例题 3: $y = \frac{k}{2}x + 2$, 面积 $S = 2$

分析: k 在斜率位置, 截距固定

$B(0, 2)$, $OB = 2$ (不含 k , 已知量)。

$$\text{令 } y = 0: \frac{k}{2}x + 2 = 0 \Rightarrow x = -\frac{4}{k}$$

$$OA = \left| -\frac{4}{k} \right| = \frac{4}{|k|}$$

列方程并求解

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{|k|} \cdot 2 = 2$$

$$\frac{4}{|k|} = 2 \Rightarrow |k| = 2 \Rightarrow k = 2 \text{ 或 } k = -2$$

例题 4: $y = -2x + b$, 面积 $S = 4$

分析: b 在截距位置, 斜率固定

$$x \text{ 轴交点: 令 } y = 0, -2x + b = 0 \Rightarrow x = \frac{b}{2}, OA = \frac{|b|}{2}$$

$$y \text{ 轴交点: } B(0, b), OB = |b|$$

列方程并求解

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{|b|}{2} \cdot |b| = 4$$

$$\frac{|b|^2}{4} = 4 \Rightarrow |b|^2 = 16 \Rightarrow |b| = 4 \Rightarrow b = 4 \text{ 或 } b = -4$$

练一练 (变式)

练习 3: $y = \sqrt{3}x + k$, 面积 $S = 2\sqrt{3}$

提示

注意: 这里两个交点都含 k 。x 轴交点 $A(-\frac{k}{\sqrt{3}}, 0)$, y 轴交点 $B(0, k)$ 。

① $OA =$ $OB =$

② 面积方程:

③ $k =$

想一想

想一想 5

为什么 k 有两个值 (一正一负)? 画图想一想, $k > 0$ 和 $k < 0$ 时直线分别经过哪些象限?

想一想 6

如果面积方程中不加绝对值, 直接写 $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k} \cdot 2 = 5$, 会得到什么? 漏掉了什么?

想一想 7

$y = -2x + b$ 中, 如果 $b = 4$ 和 $b = -4$, 直线分别过哪些象限? 为什么面积都是 4?

易错提醒

易错点: 漏 $\pm k$ 。解 $|k| = c$ 得 $k = \pm c$ 。不能只写正的。反求参数时, k 通常有两个值。

易错点: 截距为正时 x 轴交点的负号。 $y = kx + 3$, 令 $y = 0$ 得 $x = -\frac{3}{k}$ 。注意负号!

$$OA = \left| -\frac{3}{k} \right| = \frac{3}{|k|}.$$

一句话总结

交点含参数 $\rightarrow$ 绝对值方程 $\rightarrow \pm$ 两解。参数在斜率位置则 y 轴交点已知，参数在截距位置则 x 轴交点已知。

四、一次函数与正半轴 + 角度

核心条件解读

"与 x 轴正半轴交于 A ": $A(a, 0)$, $a > 0$ 。

"与 y 轴正半轴交于 B ": $B(0, b)$, $b > 0$ 。

正半轴条件意味着坐标为正，可以直接去掉绝对值！

解题流程：

① 正半轴 $\rightarrow a > 0, b > 0 \rightarrow OA = a, OB = b$ (不用绝对值)

② 面积 $\rightarrow \frac{1}{2}ab = S$

③ 角度 $\rightarrow$ 在直角 $\triangle AOB$ 中，用特殊角的 $\tan$ 找 a 与 b 的关系

④ 解出 a, b 的具体值

⑤ 代入 $y = kx + b$, 由 $0 = ka + b$ 求 k

例题 1: $S = 2$, $\angle ABO = 30^\circ$

第 1 步: 正半轴条件

$A(a, 0)$, $a > 0$; $B(0, b)$, $b > 0$ 。

面积: $\frac{1}{2}ab = 2$, 即 $ab = 4$ 。

第 2 步: 角度 $\rightarrow$ 边比

在直角 $\triangle AOB$ 中 ($\angle AOB = 90^\circ$):

$$\tan \angle ABO = \frac{\text{对边 } OA}{\text{邻边 } OB} = \frac{a}{b}$$

$$\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 所以 } \frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 即 } a = \frac{\sqrt{3}}{3}b$$

第 3 步: 联立求解

$$ab = 4, a = \frac{\sqrt{3}}{3}b$$

$$\frac{\sqrt{3}}{3}b^2 = 4 \Rightarrow b^2 = 4\sqrt{3} \Rightarrow b = 2\sqrt[4]{3}$$

$$a = \frac{2\sqrt[4]{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt[4]{3}}$$

第 4 步: 求 k

直线过 $(0, b)$, 所以截距就是 b 。又过 $(a, 0)$:

$$0 = ka + b \Rightarrow k = -\frac{b}{a} = -\sqrt{3}$$

所以 $k = -\sqrt{3}$, $b = 2\sqrt[4]{3}$ 。

例题 2: $S = 4$, $\angle OAB = 45^\circ$

正半轴 + 面积

$A(a, 0)$, $a > 0$; $B(0, b)$, $b > 0$ 。 $\frac{1}{2}ab = 4$, 即 $ab = 8$ 。

$45^\circ \rightarrow$ 等腰直角

$$\tan \angle OAB = \frac{OB}{OA} = \frac{b}{a} = \tan 45^\circ = 1$$

所以 $b = a$ 。这是等腰直角三角形。

联立求解

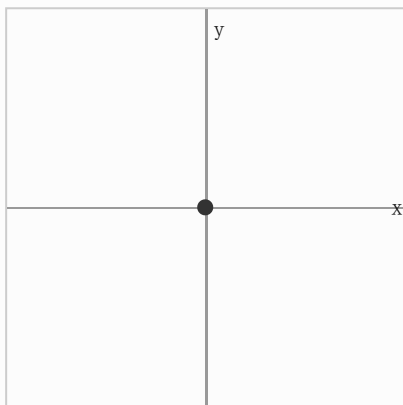
$$a^2 = 8 \Rightarrow a = 2\sqrt{2} \quad (a > 0), \quad b = 2\sqrt{2}$$

$$k = -\frac{b}{a} = -1$$

所以 $k = -1, b = 2\sqrt{2}$ 。

(请在下方坐标系中画出示意图，标出 A 、 B 和 45°)

解答区



想一想

想一想 8

如果题目没有说“正半轴”，只是说“与 x 轴交于 A ，与 y 轴交于 B ”，面积公式还能直接写 $\frac{1}{2}ab$ 吗？

想一想 9

$\angle ABO = 30^\circ$ 和 $\angle OAB = 30^\circ$ ，哪个角对应 $\tan = \frac{OA}{OB}$ ？哪个对应 $\tan = \frac{OB}{OA}$ ？

易错提醒

易错点：正半轴条件不能滥用。只有题目明确说“正半轴”时，才能写 $OA = a$ （不加绝对值）。如果没说，就必须写 $OA = |a|$ 。

易错点： $\tan$ 比值搞反。 $\tan \angle ABO = \frac{OA}{OB}$ （对边/邻边），不是 $\frac{OB}{OA}$ 。画三角形标注清楚。

一句话总结

正半轴可以去绝对值 → 角度定边比 → 面积定坐标 → 代入求 k, b 。正半轴是“去绝对值的许可证”。

四个知识点的关系

这四个知识点是一条链：

第一节：绝对值是基础——坐标变长度必须加绝对值。

第二节：三步法是流程——令 $y = 0$ 、令 $x = 0$ 、 $\frac{1}{2}|a||b|$ 。

第三节：反求参数是逆向——已知面积倒推 k 或 b ，绝对值方程出 $\pm$ 。

第四节：正半轴+角度是综合——正半轴去绝对值，角度定边比，面积定坐标。

四者共同训练的核心动作：**算之前先想清楚符号**。

参考答案

第一节 练习答案

例题: $y = 2x - 6$, $A(3, 0)$, $B(0, -6)$, $S = 9$ 。

想一想 1: $OA = |-7| = 7$ 。

想一想 2: a 或 b 为负时, $\frac{1}{2}ab$ 会得到负数, 但面积不可能为负。

第二节 练习答案

练习 1

$y = \frac{1}{2}x + 2$: 令 $y = 0 \Rightarrow x = -4$, $A(-4, 0)$; 令 $x = 0 \Rightarrow y = 2$, $B(0, 2)$ 。
 $OA = 4, OB = 2, S = 4$ 。

练习 2

$y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3}$: 令 $y = 0 \Rightarrow x = 2$, $A(2, 0)$; 令 $x = 0 \Rightarrow y = -2\sqrt{3}$, $B(0, -2\sqrt{3})$ 。
 $OA = 2, OB = 2\sqrt{3}, S = 2\sqrt{3}$ 。

练习 3

$2x + y = 2 \Rightarrow y = -2x + 2$: 令 $y = 0 \Rightarrow x = 1$, $A(1, 0)$; 令 $x = 0 \Rightarrow y = 2$, $B(0, 2)$ 。
 $OA = 1, OB = 2, S = 1$ 。

第三节 练习答案

练习 1

$B(0, -2)$, $OB = 2$; $A(\frac{2}{k}, 0)$, $OA = |\frac{2}{k}|$ 。 $\frac{1}{2}|\frac{2}{k}| \cdot 2 = 4 \Rightarrow |\frac{2}{k}| = 4 \Rightarrow |k| = \frac{1}{2} \Rightarrow k = \pm \frac{1}{2}$ 。

练习 2

$B(0, 3)$, $OB = 3$; 令 $y = 0 \Rightarrow kx + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{k}$, $A(-\frac{3}{k}, 0)$, $OA = \frac{3}{|k|}$ 。
 $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{|k|} \cdot 3 = 6 \Rightarrow \frac{3}{|k|} = 4 \Rightarrow |k| = \frac{3}{4} \Rightarrow k = \pm \frac{3}{4}$ 。

练习 3

$y = \sqrt{3}x + k$: $A(-\frac{k}{\sqrt{3}}, 0)$, $OA = \frac{|k|}{\sqrt{3}}$; $B(0, k)$, $OB = |k|$ 。

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{|k|}{\sqrt{3}} \cdot |k| = 2\sqrt{3} \Rightarrow \frac{|k|^2}{2\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \Rightarrow |k|^2 = 12 \Rightarrow |k| = 2\sqrt{3} \Rightarrow k = \pm 2\sqrt{3}。$$

第四节 例题答案

例题 1

$$k = -\sqrt{3}, \quad b = 2\sqrt[4]{3}。$$

例题 2

$$k = -1, \quad b = 2\sqrt{2}。$$